កិច្ចតែងការបង្រៀន

ថ្នាក់ទី : ១២
ជំពូកទី៣ : ស្ថិតិពីរអថេរ
មេរៀនទី១ : ស្ថិតិមានពីរអថេរ
រយៈពេល : ៩០ នាទី
កាលបរិច្ឆេទ : ថ្ងៃទី.....ខែ.....ឆ្នាំ.....
បង្រៀនដោយ : .....

១. វត្ថុបំណង ៖ ក្រោយបញ្ចប់ខ្លឹមសារនៃមេរៀននេះ

-**វិជ្ជាសម្បទា** : ប្រាប់បានពីរចំណុចមធ្យមបានយ៉ាងត្រឹមត្រូវតាមរយៈឧទាហរណ៍។
-**បំណិនសម្បទា** : សិស្សរកបានសមីការបន្ទាត់ដែលកាត់តាមចំណុចណាមួយ និងចំណុចមនុស្សតាមរយៈលំហាត់គំរូបានយ៉ាងត្រឹមត្រូវ។
-**ចរិយាសម្បទា** : សិស្សសហការដោះស្រាយលំហាត់ដោយយកចិត្តទុកដាក់ខ្ពស់។

២. ខ្លឹមសារ៖

១.៣ ចំណុចមធ្យម

៣. សម្ភារៈឧទ្ទេស

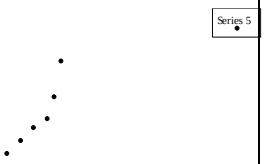
- **សម្រាប់គ្រូ៖**
  - គ្រប់គ្រងការរៀន (LMS) ៖ NGS Mobile APP, Microsoft Teams, Telegram Groups
  - ការផលិតមេរៀន ៖ Canva, PowerPoint, Camtasia (សម្រាប់ថតវីដេអូ)
  - ល្បែងសិក្សា ៖ Quizizz, Kahoot, Plickers, Stopwatch
  - កម្មវិធីជំនួយគណិតវិទ្យា ៖ GeoGebra (សម្រាប់មើលក្រាហ្វអាំងតេក្រាល), Symbolab
- **សម្រាប់សិស្ស៖** សៀវភៅពុម្ព សៀវភៅកិច្ចការផ្ទះទូរសព្ទដៃ សៀវភៅកត់ត្រា ប៊ិច បន្ទាត់

៤. វិធីសាស្ត្របង្រៀន ៖ ការបង្រៀនតាមបែប Blended Learning (ការសិក្សាបែបចម្រុះ)

៥. ដំណើរការបង្រៀន

សកម្មភាពគ្រូ	**ខ្លឹមសារមេរៀន**	**សកម្មភាពសិស្ស**
-ត្រួតពិនិត្យ អវត្តមាន អនាម័យ និងសណ្តាប់ ធ្នាប់ក្នុងថ្នាក់	**<u>ជំហានទី១</u>** (**រដ្ឋបាលថ្នាក់ ៣នាទី**)	-ប្រធានថ្នាក់ឡើងរាយការណ៍
-ដាក់លំហាត់ឱ្យសិស្សធ្វើ គេមានតារាងទិន្នន័យ x_i 1 2 3 4 y_i 2 3 1 2	**<u>ជំហានទី២</u>** (**រំលឹកមេរៀនចាស់ ៧នាទី**)	-ចម្លើយ ក. (1,2),(2,3),(3,1),(4,3),(5,3) ខ. ដៅចំណុច

ក.សរសេរទិន្នន័យខាងលើជាគូមានលំដាប់ ខ. បកស្រាយស្ថិតិមានពីរអថេរដោយចំណុច		
-ដាក់ឧទាហរណ៍ ណែនាំសិស្សរកចំនុចមធ្យម $M(\bar{x},\bar{y})$ -បើតាង $M(\bar{x},\bar{y})$ ជាមធ្យមនៃចំនុចទាំង ៦ដែល $\bar{x}$ និង $\bar{y}$ ជាមធ្យមរៀងគ្នានៃអថេរ x_i និង y_i -តើ $\bar{x}$ =? -តើ $\bar{y}$ =? -តើចំណុចមធ្យម M = ?	**ជំហានទី៣** **(មេរៀនថ្មី រយៈពេល៦០នាទី)** **មេរៀនទី១: ស្ថិតិមានពីរអថេរ** **១.៣ ចំណុចមធ្យម** **-ឧទាហរណ៍** បើគេតាង x_i ជាអថេរនៃផ្នាំបោះពុម្ព ហើយ y_i ជាចំនួនសៀវភៅដែលបោះពុម្ពនោះគេបានតារាងទិន្នន័យ $\begin{array}{\|c\|c\|c\|c\|c\|c\|c\|}\hline x_i & 1 & 2 & 3 & 4 & 5 & 6 \\ \hline y_i & 48 & 48.4 & 49.5 & 48.9 & 49.3 & 48 \\ \hline \end{array}$ -តាង $M(\bar{x},\bar{y})$ ជាចំនុចមធ្យមនៃចំនុចទាំង ៦ ដែល $\bar{x}$ និង $\bar{y}$ ជាមធ្យមរៀងគ្នានៃអថេរ x_i និង y_i គេបាន $\bar{x}=\frac{1+2+3+4+5+6}{6}=3.5$ $\bar{y}=\frac{48+48.4+49.5+48.9+49.3+48.7}{6}$ $=48.8$ ដូចនេះ ចំណុចមធ្យមកំណត់ដោយ $M(3.5,48.8)$ -លំហាត់គំរូ តារាងខាងក្រោមជាតារាងស្ថិតិមានពីរអថេរ $\begin{array}{\|c\|c\|c\|c\|c\|c\|c\|}\hline x_i & 2 & 4 & 6 & 8 & 9 & 10 \\ \hline y_i & 7 & 10 & 13 & 15 & 20 & 28 \\ \hline \end{array}$ ក. បកស្រាយស្ថិតិមានពីរអថេរខាងលើជាចំណុច ខ. រកចំណុចមធ្យម M គ. រកសមីការបន្ទាត់ដែលកាត់តាម	គេបាន $\bar{x}=\frac{1+2+3+4+5+6}{6}=3.5$ $\bar{y}=\frac{48+48.4+49.5+48.9}{6}$ $\frac{49.3+47.7}{6}=48.8$ ដូចនេះ ចំណុចមធ្យមកំណត់ដោយ $M(3.5,48.8)$

	ចំណុច M និងចំណុច $(6,13)$ ចម្លើយ	
-តើប្អូនដៅចំណុចដែលមានកូអរដោនេដូចម្តេច? -ចូរប្អូនដៅចំណុចលើអ័ក្ស	ក. ដៅចំណុចដែលមានកូអរដោនេ $(2,7),(4,10),(6,13),(8,15)$ $(9,20),(10,28)$ ក្នុងតម្រុយកែង 	
-តើចំណុចមធ្យមកំណត់ដូចម្តេច? -តើ $\bar{x}$ = ? -តើ $\bar{y}$ = ? -តើគេបាន M ?	ខ. ចំណុចមធ្យមកំណត់ដោយ $M(\bar{x},\bar{y})$ គេបាន $\bar{x}=\frac{2+4+6+8+9+10}{6}=6.5$ $\bar{y}=\frac{7+10+13+15+20+28}{6}=15.5$ ដូចនេះ $M(6.5,15.5)$	
	គ. សមីការបន្ទាត់ដែលកាត់តាមចំណុច $M(6.5,15.5)$ និងចំណុច $(6,13)$ -សមីការបន្ទាត់ដែលកាត់តាមចំណុច $M(6.5,15.5)$ និងចំណុច $(6,13)$ កំណត់ដោយ $\frac{y-13}{x-6}=\frac{13-15.5}{6-6.5}=\frac{-2.5}{-0.5}=5$ $\Rightarrow y-13=5(x-6)$ $y=5x-17$ ដូចនេះ: សមីការបន្ទាត់គឺ $y=5x-17$	គ. សមីការបន្ទាត់ដែលកាត់តាមចំណុច $M(6.5,15.5)$ និងចំណុច $(6,13)$ -សមីការបន្ទាត់ដែលកាត់តាមចំណុច $M(6.5,15.5)$ និងចំណុច $(6,13)$ កំណត់ដោយ $\frac{y-13}{x-6}=\frac{13-15.5}{6-6.5}=\frac{-2.5}{-0.5}=5$
-តើសមីការបន្ទាត់ដែលកាត់តាមចំណុច $M(6.5,15.5)$ និងចំណុច $(6,13)$ កំណត់		

<table>
<tr>
<td>ដូចម្តេច?
-ចូរប្តូនរកតម្លៃ y ?

-តើ $y=?$

-លំហាត់
-ចែកសន្លឹកលំហាត់ប្រតិបត្តិ
ឱ្យសិស្សធ្វើតាមក្រុម</td>
<td></td>
<td>$\Rightarrow y-13=5(x-6)$
$y=5x-17$
ដូចនេះ សមីការបន្ទាត់គឺ
$y=5x-17$

-ដោះស្រាយ</td>
</tr>
<tr>
<td>-ដាក់លំហាត់ឱ្យសិស្សឡើងធ្វើ
-គេមានតារាងនៃស្ថិតិពីអេថេរ
ដូចខាងក្រោម
<table><tr><td>x_i</td><td>0</td><td>1</td><td>2</td><td>3</td></tr><tr><td>y_i</td><td>2</td><td>2,5</td><td>3,5</td><td>4</td></tr></table>
ក. រកចំណុចមធ្យម
ខ.រកសមីការបន្ទាត់ដែលកាត់
តាមចំណុចមធ្យមនិង $(3,4)$</td>
<td>ជំហានទី៤(ពេលចំណេះដឹង ១៥នាទី)
ចម្លើយ
-រកចំណុចមធ្យម $M(\bar{x},\bar{y})$
$\bar{x}=\frac{0+1+2+3+4}{5}=2$
$\bar{y}=\frac{2+2.5+3.5+4+6}{5}$
$=3.6$
ដូចនេះ $M(2,3.6)$
ខ.សមីការបន្ទាត់ដែលកាត់
តាមចំណុច $M(2,3.6)$
និងចំណុច $(3,4)$ កំណត់ដោយ
$\frac{y-4}{x-3}=\frac{4-2}{4-3.6}=\frac{2}{0.4}=5$
$\Rightarrow y-4=5(x-3)$
$y=5x-11$
ដូចនេះ $y=5x-11$</td>
<td>តំណាងសិស្សឡើងបកស្រាយ

សង្កេតនិងកត់ត្រា</td>
</tr>
<tr>
<td>-គ្រូដាក់កិច្ចការឲ្យសិស្សធ្វើ
-ប្រាប់សិស្សឲ្យមើលមេរៀន ឡើង
វិញ និងធ្វើលំហាត់</td>
<td><u>ជំហានទី៥</u>
(កិច្ចការផ្ទះ ៥នាទី)</td>
<td>-សិស្សកត់លំហាត់ និងអនុវត្តតាម</td>
</tr>
</table>

ថ្ងៃ ខែ ឆ្នាំ ព.ស.២៥.....
រាជធានីភ្នំពេញ ថ្ងៃទី ខែ ឆ្នាំ

គ្រូបង្រៀនគណិតវិទ្យា

បានឃើញ និងពិនិត្យ
ប្រធានក្រុមបច្ចេកទេស

បានឃើញ និងឯកភាព
នាយករងទទួលបន្ទុកសាលារៀនជំនាន់ថ្មី
ជំនួយការគ្រប់គ្រង